

移动剖面二分与 固定窗口指数增益

对一条精确的周期线性 Fourier 行，R0.73F 把 R0.73E 的冻结 top-cluster 二分与精确的 $49d/4$ 剖面漂移接合起来。Lyapunov--Perron 图构造允许稳定抛物半群不可逆，并给出固定正物理窗口内的 $e^{c_D|\Lambda|}$ 算子范数下界。结论不覆盖全部 Fourier 行、非线性频率耦合、单一解的奇性或 Clay 问题。

状态 · R0.73F 完成

Fixed-window gain

版本 v0.73F · 2026-08-30

ONE-ROW LINEAR THEOREM

9 项结论: CLOSED

3 个一般性捷径: FALSE

all-row / nonlinear: OPEN

NOT CLAY

00 / DIRECT DECISION

局部移动二分和固定窗口指数律已闭合；非线性门 仍开放

CLOSED · ROUGHNESS

带统一 prefactor 的冻结二分在足够小的有界非自治扰动下保持；稳定抛物半群不需要负时间逆。

CLOSED · MOVING BUNDLE

精确热衰减剖面在一个与 ε 无关的局部物理区间上具有固定正维数的动力学不稳定束。

CLOSED · FIXED WINDOW

每个固定 $D > 0$ 都有 $G_{1/2}(\Lambda; D) \geq K_1^{-1} e^{(\alpha+\eta)\min(D,d_0)|\Lambda|}$ 。

OPEN · ALL-ROW / NONLINEAR

完整 OS--Squire A_2 直和、全行匹配下界、非线性余项与 Clay 保持 OPEN。

01 / EXACT ROW

定理只覆盖一条精确不变 Fourier 行

$$\beta = \xi = 0, \quad \gamma = \frac{1}{2}, \quad \varepsilon = |\Lambda|^{-1}, \quad \tilde{B}_\varepsilon(d) = \tilde{A}(d) - \varepsilon L.$$

$$W(d,x)=-\frac{1}{2}e^{-d}\sin x+\frac{1}{4}e^{-4d}\sin 2x,\qquad L=-\partial_x^2+\frac{1}{4}.$$

kinetic vorticity norm 通过 $U=2L^{-1/2}$ 与 L^2 精确等距。Ro.73C 的认证特征值只给出 $a\geq \sigma_*>0.17035$ ；没有证明 σ_* 本身最右、简单或唯一。

02 / FROZEN INPUT

真正使用的是统一冻结二分，不是谱点位置

$$\|e^{tC_\varepsilon}Q_\varepsilon\|\leq Ke^{-\nu t},\qquad \|e^{-tC_\varepsilon}P_\varepsilon\|\leq Ke^{-\nu t},\quad t\geq 0.$$

第二个负时间表达式只位于有限维 top block。Ro.73E 提供共同的 K,ν ；若只有 pointwise spectral gap，则非正规瞬态可使 prefactor 随 ε^{-1} 发散。

03 / LYAPUNOV--PERRON ROUGHNESS

非可逆稳定部分由单侧积分处理

$$\eta=\frac{\nu}{2},\qquad \rho<\frac{\nu}{16K^2},\qquad q=\frac{8K\rho}{3\nu}<\frac{1}{6K}\leq\frac{1}{6}.$$

稳定图只对 QH 使用正时间半群，负时间只作用于有限维 PH 。不稳定图同样不引入 $e^{-tC}Q$ 。两个图的范数小于 $1/20$ ，所以图互补、投影一致有界。

04 / COMPLEMENTARITY AND INVARIANCE

图空间给出真正的 evolution dichotomy

$$(I-\Phi_s\Psi_s)\zeta=p_0-\Phi_sq_0,\qquad \xi=q_0-\Psi_s\zeta.$$

Neumann 级数给出互补分解。把固定点方程在中间时刻切分，再用唯一性，可得稳定图的正向不变性和不稳定图的双射传递；后向固定点给出稍后不稳定纤维的唯一原像。秩始终等于冻结 top block 的有限正整数 m 。

05 / INSTANTANEOUS CONTOUR

局部瞬时谱隙与共同 Riesz 围道在 $\mathcal{B}(H)$ 中闭合

$$\{z:|\operatorname{Re} z-\alpha|<\eta\}\subset\rho(\tilde{B}_\varepsilon(d)),\qquad 0\leq d\leq d_0.$$

$$\sup_{\tau \in \mathbb{R}} \|(\alpha + i\tau - \tilde{B}_\varepsilon(d))^{-1}\| \leq \frac{2K_1}{\eta}.$$

左边竖线由稳定正时间与不稳定负时间 Laplace 公式控制；矩形其余三边由 dissipative factorization 与 Neumann 级数控制。固定围道可微分，得到 $P_\varepsilon^{\text{inst}}(d)$ 的统一 norm- C^1 界。这不等于未缩放 H^2 graph-norm Kato transport，也没有证明瞬时投影等于移动动力学投影。

06 / EXACT CLAMPED PROFILE

全时轴延拓只服务于粗糙性定理

$$\chi_{\varepsilon,d}(t) = 0 \ (t \leq 0), \quad \varepsilon t \ (0 \leq t \leq d/\varepsilon), \quad d \ (t \geq d/\varepsilon).$$

$$\sup_t \|\tilde{A}(\chi_{\varepsilon,d}(t)) - \tilde{A}(0)\| \leq \frac{49}{4}d \leq \frac{49}{4}d_0 < \frac{\nu}{16K^2}.$$

延拓在物理区间上与精确热剖面完全一致，端点后的常值部分没有物理结论。由于负时间扰动严格为零，不稳定图在初始时刻满足 $E_{\varepsilon,d}^u(0) = P_\varepsilon H$ ，不是近似等式。

07 / FIXED-WINDOW LOWER LAW

反向不稳定估计给出 $e^{c_D|\Lambda|}$ 下界

$$\|U_\varepsilon(d/\varepsilon, 0)v_\varepsilon\| \geq K_1^{-1}e^{(\alpha+\eta)d/\varepsilon}, \quad 0 < d \leq d_0.$$

$$G_{1/2}(\Lambda; D) \geq K_1^{-1} \exp((\alpha + \eta) \min(D, d_0)|\Lambda|).$$

初始单位向量可以依赖 ε ，这符合算子范数下界的定义。当 $D > d_0$ 时，认证时刻是窗口内部的 d_0 ，并未证明任意给定大端点 D 上的相同下界。零 Squire forcing、精确 kinetic 等距与复共轭分别处理完整不变行、范数及 Λ 的两个符号。

08 / EXPONENTIAL ORDER

Ro.73B 上界只闭合指数阶，不给出尖锐斜率

$$(\alpha + \eta) \min(D, d_0) \leq \liminf \frac{\log G_{1/2}(\Lambda; D)}{|\Lambda|} \leq \limsup \frac{\log G_{1/2}(\Lambda; D)}{|\Lambda|} \leq \frac{5}{16}.$$

因此固定窗口的 logarithmic gain 为 $\Theta(|\Lambda|)$ 。归一化极限是否存在、尖锐指数是多少，以及 d_0 的显式数值仍为 OPEN。

两个有限维解析反例拒绝无效捷径

$$D_N = \begin{pmatrix} -N & N^2 \\ 0 & -N \end{pmatrix}, \quad \|e^{D_N/N}\| \geq N/e.$$

第一个反例说明谱隙不能替代统一 prefactor。第二个正规对角例让三个正的瞬时候选方向轮换，但完整窗口后每个候选分量都等于 $e^{-D/(4\epsilon)}$ 。这说明正的瞬时谱横坐标不能替代动力学不稳定束。

有限计算只用于诊断与正式附图

ϵ	$(\epsilon/d_{\text{diag}}) \log \ U\ $	finite top conorm rate
10^{-2}	0.2404821013	0.1542183861
10^{-3}	0.2128370084	0.1670670398
10^{-4}	0.1737390383	0.1685756007

归档计算在 $N = 96$ 、 $d_{\text{diag}} = 10^{-2}$ 、八个黏度和多个 Fourier cutoff 上比较完整传播子范数与有限 leading block 的 conorm。主计算约 17.6 秒，独立实现复算约 8.5 秒；最大 finest-step log-gain 差为 8.84×10^{-12} ，48/96 cutoff 的最大归一化差为 8.88×10^{-16} 。该 d_{diag} 不是存在性证明中的 d_0 ；cutoff 一致不是尾部控制，采样传播不是连续时间定理，有限 leading block 也不是 continuum top cluster。图和实验不承担 Sections 03--08 的证明。

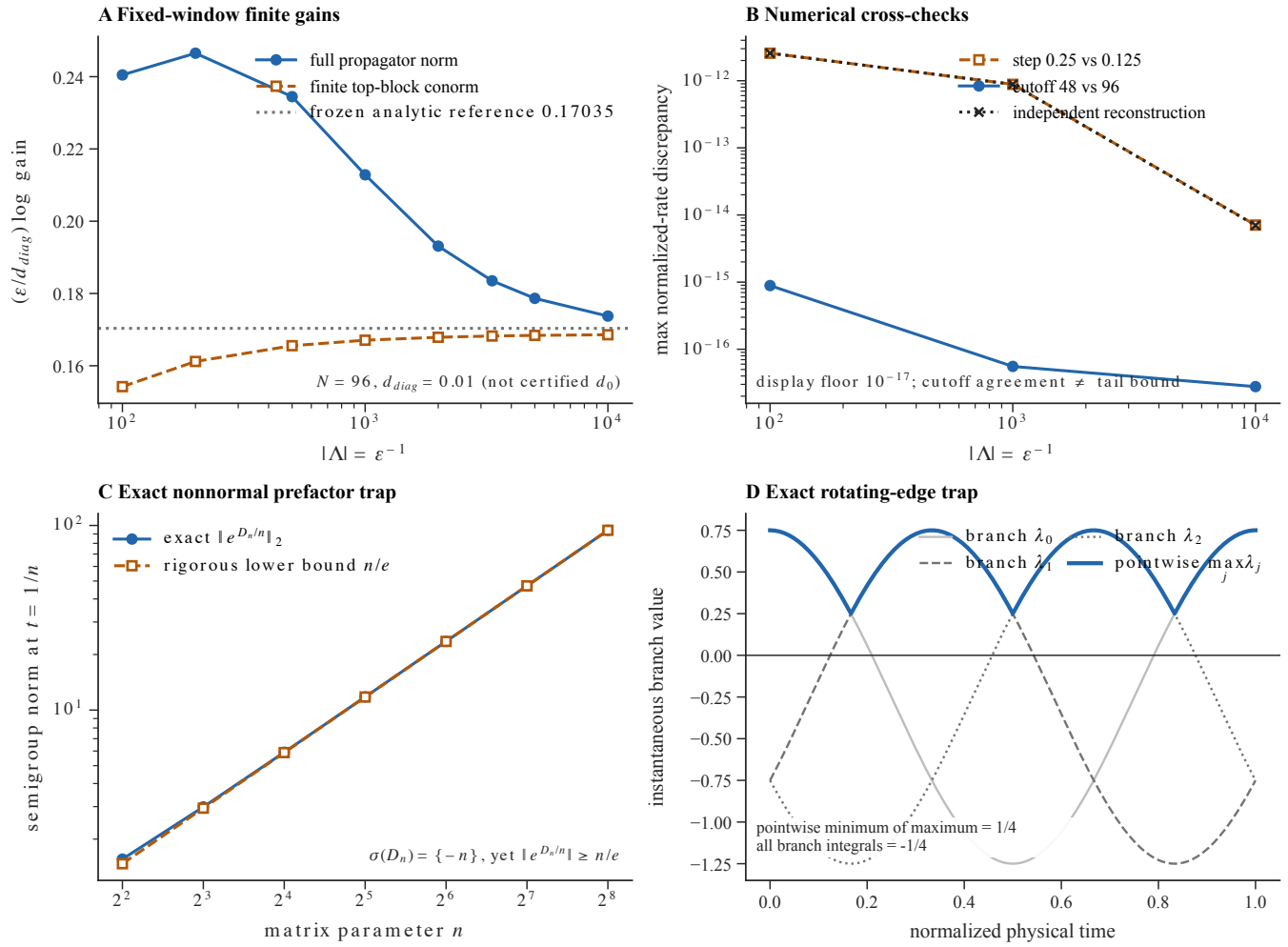
一般理论用于校准假设，不替代本行证明

[Latushkin--Schnaubelt](#)给出允许稳定部分不可逆的 Banach-space dichotomy 定义及 evolution-semigroup 判据；[Coppel](#)是有限维 roughness 先例。[Schnaubelt 1999](#)的慢变解析半群定理需要完整的 (P1)、(ED) 与定量条件；[Schmid](#)和[Joye](#)也各有共同域、正则性、谱隙或解析性假设。Ro.73F 不把这些条件压缩成“共同域加小漂移即可”，也不作原创性或优先权声明。

初始 NOT PASS 的五个缺口已逐项修正

最初缺少共同围道左边界的统一 resolvent 数值界，图不变性与不稳定双射写得过短，端点论证有错误交叉引用，瞬时投影、动力学投影与 graph-norm Kato 边界没有充分分离，并且 all-row 边界过宽。当前文本补入 $2K_1/\eta$ 界、固定点切分与连续性论证、正确的 (4.14) 引用和明确 claim ledger。独立解析复核结论为 FINAL PASS，且该结论条件于 Ro.73B/C/E 输入。

移动增益、收敛诊断与两个反例分面归档



[下载 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开 SVG](#)

CLOSED、FALSE 与 OPEN 保持分离

boundedPerturbationRoughnessWithNoninvertibleStableSemigroup=CLOSED; movingProfileUniformSpectralStrip=CLOSED;
movingProfileUniformContour=CLOSED; movingInstantaneousProjectionNormC1=CLOSED;
movingProfileEvolutionDichotomy=CLOSED; movingUnstableFiberStartsAtFrozenTopSpace=CLOSED;
fixedSmallEndpointExponentialLowerLaw=CLOSED; fixedWindowExponentialLowerLaw=CLOSED;
fixedWindowLogGainThetaLambda=CLOSED。

frozenSpectralGapImpliesUniformDichotomy=FALSE;
spectralGapPlusBoundedC1PlusCommonDomainImpliesMovingDichotomy=FALSE;
instantaneousPositiveSpectralAbcissaImpliesFixedWindowGrowth=FALSE。

explicitWindowSize=OPEN; sharpExponentialRate=OPEN; normalizedLogGainLimitExists=OPEN;
arbitraryEndpointBeyondSmallWindow=OPEN; dynamicProjectionEqualsInstantaneousRieszProjection=OPEN;
graphDomainKatoTransport=OPEN_NOT_USED; singleEpsilonIndependentInitialOrbit=OPEN;
certifiedSigmaStarIsRightmost=OPEN; inviscidEigenvalueSimple=OPEN; completeOSSquireA2DirectSum=OPEN;
matchingFixedWindowLowerAcrossAllRows=OPEN; nonlinearNavierStokes=OPEN; Clay=OPEN。

收缩物理时间上的超多项式增长已升级为固定窗口指数下界

Ro.73F 是一条结构化精确衰减剪切流族上的实质线性不稳定定理。它允许背景振幅随 $|\Lambda|$ 变化，也允许最大化初始方向随参数变化；没有非线性 perturbation theorem、频率级联机制、先验正则性改进或单一解奇性构造。因此它对 Clay 问题只有间接的机制价值，不构成 Clay 结论。

Ro.73G：精确衰减剪切流附近的非线性扰动 bootstrap

下一门将冻结并审计一个可量化的非线性命题：明确 seed size、Sobolev topology、lifespan 与 mode-convolution remainder，检验线性 $e^{c_D|\Lambda|}$ 放大能否在同一时间尺度内压过非线性余项。目标是给出完整 bootstrap 证明，或给出阻止闭合的否定障碍；不会预设全行估计或奇性结论。

报告、证明、缺口矩阵、文献与独立审计均提供直接入口

[完整报告](#) · [解析证明](#) · [缺口矩阵](#) · [文献审计](#) · [独立解析审计](#)

[正式证书](#) · [有限实验与监控](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [122 节累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)